



Escuela Rafael Díaz Serdán

Saberes y Pensamiento Científico

MELCHOR PINTO, JC
Rev: 23 de agosto de 2026

2° de Secundaria
Ciencias y Tecnología: Física

Repaso de Unidad 3

Nombre del alumno: Ciclo escolar:

Nombre del evaluador: Fecha:

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	Total
Puntos	8	8	24	22	8	10	20	100
Obtenidos								

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Describe la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo.
- ☐ Describe cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos celestes por medio de la detección de las ondas electromagnéticas que emiten.
- ☐ Describe algunos avances en las características y composición del Universo (estrellas, galaxias y otros sistemas).
- ☐ Describe las características y dinámica del Sistema Solar.
- ☐ Identifica algunos aspectos sobre la evolución del Universo.

Contenido:

Unidad 3

Unidad 3

+8 pts

Ejercicio 1

Relaciona cada grupo de galaxias con su descripción.

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| a) Grupo formado por la Vía Láctea y unas 30 galaxias más. | ☐ | ☐ Supercúmulo |
| b) Son cúmulos de galaxias. | ☐ | ☐ Grupo local |
| c) Grupo formado por la Vía Láctea y otras 14 galaxias gigantes que integra una estructura en forma de anillo. | ☐ | ☐ Cúmulos de galaxias |
| d) Grupo de galaxias cuyos tamaños típicos son de 2 a 3 Mpc. | ☐ | ☐ Concilio de Gigantes |

+8 pts

Ejercicio 2

Relaciona cada enunciado con el concepto que le corresponda.

- A. Rayos X
- B. Luz visible
- C. Radiación infraroja
- D. Microondas

- a) _____ Poseen altas frecuencias y hacen vibrar las moléculas de agua, por lo que incrementan su temperatura.
- b) _____ Es también conocida como radiación térmica, y es aplicada en la comunicación entre dispositivos electrónicos a corta distancia, como el control remoto de un televisor.
- c) _____ Puede ser aprovechada por los seres vivos; por ejemplo, para generar energía química mediante la fotosíntesis.
- d) _____ Poseen gran energía, por lo que pueden atravesar la materia blanda, pero no la dura.

Ejemplo 1

../questions/old/question076aaa

+24 pts

Ejercicio 3

Completa la tabla escribiendo los datos que faltan.

Tipo de onda electromagnética	Longitud de onda (m)	Frecuencia (1/s)	Energía (J)
Rayos gamma	1.2×10^{-11}	$\times 10^{19}$	
Luz visible	$\times 10^{-7}$	1×10^{15}	
Ondas de radio	$\times 10^5$	2×10^3	

Ejemplo 2

+22 pts

Ejercicio 4

El parsec (pc) puede definirse a partir del año luz como: $1 \text{ pc} = 3.26 \text{ años luz}$. Si la distancia d que recorre la luz es igual a la velocidad v de la luz por el tiempo t que tarda en recorrerla, entonces:

$$d = vt$$

- a) **¿A cuántos metros equivale un parsec?**

Considera que un año tiene 365 días y que la velocidad de la luz es $3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

- b) La galaxia M31 está a 650 kpc de la Vía Láctea y se acerca a ella a una velocidad de unos 350 km/s. Si la fórmula de cinemática para el tiempo es:

$$t = \frac{d}{v}$$

¿En cuánto tiempo “chocará” con ella?

Considea como el kiloparsec, $1 \text{ kpc} = 10^3 \text{ pc}$, y el megaparsec, $1 \text{ Mpc} = 10^6 \text{ pc}$.

+8 pts

Ejercicio 5

Elige la respuesta correcta:

- a) Antigüedad estimada del Universo.
- A. 13,800 millones de años
 - B. 18,300 millones de años
 - C. 13,300 millones de años
 - D. 11,800 millones de años
- b) Indica que el Universo se expande.
- A. El corrimiento al azul de la luz que emiten las galaxias.
 - B. El corrimiento al rojo de la luz que emiten las galaxias.
 - C. Todas las galaxias se alejan de la Vía Láctea.
 - D. La Teoría de la Relatividad General
- c) La relación de proporcionalidad entre la velocidad con la que se alejan las galaxias y la distancia a la que se encuentran.
- A. Ley de Hook
 - B. Ley de Bubble
 - C. Ley de Hubble
 - D. Ley de Moore
- d) Longitud del diámetro del Universo.
- A. Un millón de años luz.
 - B. Cien mil millones de años luz.
 - C. Mil millones de años luz.
 - D. Un billón de años luz.

+10 pts

Ejercicio 6

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

- a) La Tierra no rota sobre su propio eje porque nosotros no percibimos que nos estamos moviendo.
- A. Verdadero B. Falso
- b) El hecho de que en el mar primero desaparece el casco y luego la vela de un navío es un argumento sobre la redondez de la Tierra.
- A. Verdadero B. Falso
- c) Toda carga en movimiento genera un campo magnético.
- A. Verdadero B. Falso
- d) La fuerza magnética es una interacción de acción a distancia, también llamada fuerza de campo.
- A. Verdadero B. Falso
- e) Cuando acercamos dos imanes por sus polos iguales, los campos magnéticos interactúan y se suman, de tal forma que los imanes experimentan una fuerza de atracción mutua.
- A. Verdadero B. Falso
- f) Sólo las cargas masivas producen campos magnéticos.
- A. Verdadero B. Falso
- g) En un eclipse solar se observa que la Luna pasa delante del Sol y que ambos tienen un tamaño en apariencia iguales. De ello se concluye que el Sol está a la misma distancia que la Luna.
- A. Verdadero B. Falso
- h) La Tierra posee un campo magnético debido a las corrientes internas en su núcleo de hierro fundido.
- A. Verdadero B. Falso
- i) La dirección del campo magnético de un conductor largo y recto por el que circula una corriente es circular y rodea al alambre.
- A. Verdadero B. Falso
- j) La sombra que la Tierra proyecta sobre la Luna en los eclipses lunares es un argumento sobre la redondez de la Tierra.
- A. Verdadero B. Falso

+20 pts

Ejercicio 7

Selecciona la respuesta correcta:

- a) Porcentaje de energía oscura que hay en el Universo.
A. 4.9 % B. 26.8 %
C. 33.3 % D. 68.3 %
- b) Células receptoras de luz capaces de percibir colores, pero para que funcionen es necesario que haya suficiente luz.
A. Bastones B. Esferas
C. Conos D. Rizos
- c) Porcentaje de materia ordinaria que hay en el Universo.
A. 4.9 % B. 26.8 %
C. 33.3 % D. 68.3 %
- d) Es un sistema de estrellas, gas y polvo interestelar que orbita en torno a un centro de gravedad.
A. Cúmulo B. Galaxia
C. Nebulosa D. Pulsar
- e) Variación aparente de la posición de un objeto al cambiar la posición del observador.
A. Eclipse B. Declinación
C. Transformación D. Paralaje
- f) Es la magnitud que mide un año luz.
A. Tiempo B. Masa
C. Longitud D. Energía
- g) Número aproximado de galaxias en el Universo.
A. miles B. billones
C. millones D. trillones
- h) Proporción detectable de una galaxia por medio de las ondas electromagnéticas.
A. 10 % B. 20 %
C. 30 % D. 40 %
- i) Porcentaje de materia oscura que hay en el Universo.
A. 4.9 % B. 26.8 %
C. 33.3 % D. 68.3 %
- j) Técnica gracias a la cual se puede comparar el cambio en la posición de una estrella al transcurrir cierto período de tiempo.
A. Radiografía B. Radiometría
C. Fotografía D. Espectroscopía